Day 3 수요일 11월 11일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1814 끝 1900

13 수열 다음 합을 구하세요.

(a) $\sum_{k=1}^{5} k^2(k-2)$ = k^3-2k^2

$\sum_{k=1}^{5} k^2 = \left(\frac{5\cdot 6}{2}\right)^2 = 15^2$ $\sum_{k=1}^{5} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$= 225$ $= \frac{5\cdot 6\cdot 11}{6} = 55 = -110$

$\therefore 115$

(b) $1\cdot 3 + 2\cdot 4 + 3\cdot 5 + \cdots + n(n+2)$ n^2+2n

$\sum_{k=1}^{n} n(n+2) = \sum_{k=1}^{n} n^2 + \sum_{k=1}^{n} 2n$

$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$

14 수열 다음 수열의 합을 구하세요.

(a) $\sum_{k=1}^{10}(k^3+2k-3)$ ① ② ③

① $\left(\frac{10\cdot 11}{2}\right)^2 = 55^2 = 3025$ ③ $-3\cdot 10 = -30$

② $2\cdot\frac{10\cdot 11}{2} = 110$ $\therefore ① + ② + ③ = 3105$

(b) $\sum_{k=1}^{10}(2^{k-1}-2)$ $= \frac{2^{10}-1}{2-1} - 20 = 1003$

15 수열 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합이 다음과 같을 때, 일반항 a_n을 구하세요.

(a) $S_n = n^2+2n$ → $a_n = S_n - S_{n-1}$

$a_n = n^2+2n - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\}$

$= n^2+2n-(n^2-2n+1+2n-2)$

$\therefore a_n = 2n+1$

(b) $\sum_{k=1}^{n} a_k = 3n^2+2n$

$a_n = 3n^2+2n - \{3(n-1)^2+2(n-1)\}$

$= 3n^2+2n-\{3(n^2-2n+1)+2n-2\}$

$\{3n^2-6n+3+2n-2\}$

$\therefore a_n = 6n-1$

16 수열 수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 $a_1 = 3$이고 점화식 $a_{n+1} = a_n - 3n^2$을 만족할 때, 일반항 a_n을 구하세요.

$a_1 = 3$

$a_2 = a_1 - 3$ → 안겹쳐지는건가?

$a_3 = a_2 - 3\cdot 2^2$

$a_4 = a_3 - 3\cdot 3^2$

$\vdots$

$a_n = a_{n-1} - 3\cdot(n-1)^2$

$a_n = \sum_{k=1}^{n} -3\cdot(n-1)^2 + 3$

$-3\cdot\frac{(n-1)\cdot n\{2(n-1)+1\}}{6} = \frac{n(n-1)(2n-1)}{2}\cdot -3$

$-\frac{n(n-1)(2n-1)}{2} + \quad = -\frac{n(2n^2-3n+1)}{2} + 3 = -\frac{2n^3-3n^2+n-6}{2}$

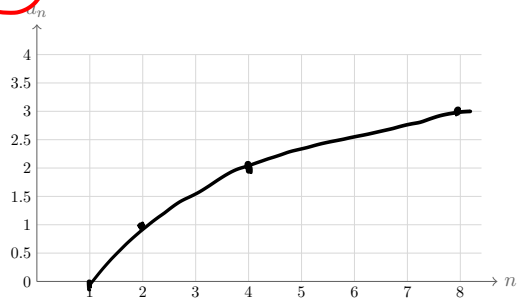
17 수열의 극한·급수 수열 $\{a_n\}$이 임의의 자연수 n에 대해 $3n+2 \le a_n \le 3n+5$를 만족할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{7n}$을 구하세요.

$\frac{3n+2}{7n} \le \frac{a_n}{7n} \le \frac{3n+5}{7n}$

$\frac{3}{7} \le \frac{a_n}{7n} \le \frac{3}{7}$

$\therefore \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{7n} = \frac{3}{7}$

18 수열의 극한·급수 그래프 수열 $b_n = \log_2 n$에 대해 b_1, b_2, b_4, b_8을 구해 좌표평면에 점으로 나타내고, 수열 $\{b_n\}$의 수렴과 발산을 조사하세요.



(풀이) $b_1 = 0$, $b_2 = 1$, $b_4 = 2$, $b_8 = 3$

$\therefore$ 발산 (∞)